Avaliação Teórica

Objetivos:

- Arrays, Arrays Multidimensionais, Ciclos, Estruturas Condicionais

EXERCÍCIOS – GRUPO I

1. (5 valores)
Qual a principal característica de um array?

- a) Pode armazenar dados de tipos diferentes
- b) O tamanho pode variar durante a execução
- c) Armazena elementos do mesmo tipo em posições sequenciais
- d) Só funciona com números inteiros

2. (5 valores)
Em pseudocódigo, para declarar um array de 5 números que começa no índice 0:

- a) numeros: ARRAY[1..5] DE INTEIRO
- b) numeros: ARRAY[0..4] DE INTEIRO
- c) numeros: ARRAY[0..5] DE INTEIRO
- d) numeros: ARRAY[1..4] DE INTEIRO

3. (5 valores)
Qual estrutura é mais adequada para um menu com 5 opções específicas?

- a) SE...ENTÃO...SENÃO
- b) SE...SENÃO SE
- c) LER CASO
- d) ENQUANTO...FAÇA

4. (5 valores)
Para verificar se um número está entre 10 e 20 (inclusive):

- a) SE (numero >= 10 OU numero <= 20)
- b) SE (numero > 10 E numero < 20)
- c) SE (numero >= 10 E numero <= 20)
- d) SE (numero = 10 OU numero = 20)

5. (5 valores
Qual ciclo executa pelo menos uma vez, mesmo que a condição seja falsa?

- a) PARA...ATÉ...FAÇA
- b) ENQUANTO...FAÇA
- c) REPITA...ATÉ
- d) Todos executam sempre pelo menos uma vez

6. (5 valores)
Para contar de 0 a 9, qual código está correto?

- a) PARA i DE 0 ATÉ 9 FAÇA
- b) PARA i DE 1 ATÉ 10 FAÇA
- c) PARA i DE 0 ATÉ 10 FAÇA
- d) As opções a) e b) estão corretas

7. (5 valores)
Para aceder ao primeiro elemento de um array que começa no índice 0:

- a) array[1]
- b) array[0]
- c) array[primeiro]
- d) array.primeiro

8. (5 valores)
Num array de 8 elementos que começa em 0, qual é o último índice válido?

- a) 8
- b) 7
- c) 9
- d) Depende dos valores armazenados

9. (5 valores)
Para encontrar o maior elemento num array, devemos:

- a) Somar todos os elementos e dividir pelo tamanho
- b) Inicializar com 0 e comparar com todos os elementos
- c) Inicializar com o primeiro elemento e comparar com os restantes
- d) Ordenar o array primeiro

10. (5 valores)
Quantos elementos tem uma matriz declarada como ARRAY[0..2, 0..3]?

- a) 6 elementos
- b) 12 elementos
- c) 5 elementos
- d) 10 elementos

11. (5 valores

Para aceder ao elemento da linha 1, coluna 2 de uma matriz:

- a) matriz[1][2]
- b) matriz[1, 2]
- c) matriz(1, 2)
- d) matriz.1.2

12. (5 valores)

Na diagonal principal de uma matriz quadrada, os elementos têm a característica:

- a) linha > coluna
- b) linha < coluna
- c) linha = coluna
- d) linha + coluna = 0

13. (5 valores)

Para percorrer todos os elementos de uma matriz 3x4, precisamos de:

- a) 1 ciclo de 0 a 12
- b) 2 ciclos: um de 0 a 2 e outro de 0 a 3
- c) 2 ciclos: um de 0 a 3 e outro de 0 a 4
- d) 1 ciclo de 0 a 7

14. (5 valores) - CICLOS ANINHADOS

Quantas vezes será executado o comando dentro destes ciclos?

```
PARA i DE 0 ATÉ 2 FAÇA
   PARA j DE 0 ATÉ 1 FAÇA
      ESCREVER "teste"
   FIM PARA
FIM PARA
```

- a) 3 vezes
- b) 6 vezes
- c) 2 vezes
- d) 5 vezes

15. (5 valores)
O que acontece com este código se nota = 12?

```
SE (nota >= 14) ENTÃO
   ESCREVER "Bom"
SENÃO SE (nota >= 10) ENTÃO
   ESCREVER "Satisfatório"
SENÃO
   ESCREVER "Insuficiente"
FIM SE
```

- a) Escreve "Bom"
- b) Escreve "Satisfatório"
- c) Escreve "Insuficiente"
- d) Não escreve nada

16. (5 valores)
Para calcular a média de um array de 5 elementos, devemos:
- a) Somar todos e dividir por 4
- b) Somar todos e dividir por 5
- c) Multiplicar todos e dividir por 5
- d) Encontrar o elemento do meio

17. (5 valores)
Qual a diferença principal entre ENQUANTO e REPITA?
- a) ENQUANTO é mais rápido
- b) REPITA testa a condição no final
- c) ENQUANTO só funciona com números
- d) Não há diferenças

18. (5 valores)
Para somar todos os elementos da primeira linha de uma matriz 4x3:
- a) Somar matriz[0,0] + matriz[0,1] + matriz[0,2]
- b) Somar matriz[1,1] + matriz[1,2] + matriz[1,3]
- c) Somar matriz[0,1] + matriz[0,2] + matriz[0,3]
- d) Somar matriz[1,0] + matriz[2,0] + matriz[3,0]

19. (5 valores) - APLICAÇÃO PRÁTICA
Para armazenar as vendas de 4 produtos durante 7 dias, qual estrutura é mais adequada?
- a) Um array de 11 elementos
- b) Uma matriz 4x7
- c) Uma matriz 7x4
- d) As opções b) e c) são equivalentes

20. (5 valores) - ANÁLISE DE CÓDIGO

Qual será o valor de contador no final deste código?

```
contador ← 0
PARA i DE 0 ATÉ 4 FAÇA
   SE (i % 2 = 0) ENTÃO
      contador ← contador + 1
   FIM SE
FIM PARA
```

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

Bom trabalho! ☺